

Теоријске основе

У наставку је краћак преглед знања које је неопходно за решавање задатака који следе.

Он никако није замена за предавања.

Нека је X непразан скуп и $*$ бинарна операција на њему. Операција $*$ на скупу X може (али не мора) задовољавати следећа својства:

1. **Затвореност:** $(\forall x, y \in X) x * y \in X$.

Ово својство тврди да резултат примењене операције на два елемента скупа X , остаје у скупу X . Рецимо, збир два природна броја је природан број, па је операција сабирања затворена на скупу природних бројева. Разлика два природна броја није нужно природан број, па операција одузимања није затворена на скупу природних бројева.

2. **Асоцијативност:** $(\forall x, y, z \in X) (x * y) * z = x * (y * z)$.

3. **Постојање неутрала:**

$(\exists e \in X) (\forall x \in X) x * e = e * x = x$.

На пример, у скупу реалних бројева неутрал за операцију сабирања је број 0, док је неутрал за операцију множења број 1.

4. **Постојање инверза:**

$(\forall x \in X) (\exists x' \in X) x * x' = x' * x = e$.

На пример, за операцију сабирања на скупу реалних бројева, инверзан елемент елементу x јесте елемент $-x$, јер је $x + (-x) = (-x) + x = 0$, а нула је неутрал за сабирање. Инверзан елемент у односу на операцију множења реалних бројева јесте реципрочан број; број 0 зато нема инверз у односу на множење реалних бројева.

5. **Комутативност:** $(\forall x, y \in X) x * y = y * x$.

Скуп заједно са операцијом на њему, тј. пар $(X, *)$, зваћемо алгебарском структуром. Уколико она задовољава својство 1, рећи ћемо да је један *группоид*. Уколико задовољава својства 1. и 2, кажемо да је *полугрупа*. Ако су задовољена својства 1, 2. и 3, у питању је *моноид*. Ако важе својства 1, 2, 3. и 4, онда је то једна *група*. Коначно, уколико у групи важи и својство комутативности, онда је она једна *Абелова*¹ *група*.

Задаци који се раде на вежбама

1. Ако је $A = \{x + y\sqrt{2} \mid x, y \in \mathbb{Q}\}$ и $x * y = x \cdot y$, где је $\cdot$ множење реалних бројева, испитати да ли је $(A, *)$ Абелова група.

1. **Затвореност.** Нека су $x + y\sqrt{2}$ и $a + b\sqrt{2}$ два произвољна елемента скупа A . То подразумева да

¹Niels Henrik Abel (1802–1829), норвешки математичар

²Уколико би и испало да 1 не припада скупу, то не би био доказ да неутрала нема. Овај задатак је само један из класе задатака у којима се узме добро познат скуп са добро познатом операцијом, где постоји неутрал, па се операција задржи, а оригинални скуп редукује, тј. одузму му се неки елементи. Главни штос са решењима таквих задатака, нарочито код неутрала и инверза, јесте проверити да ли ти „типични“ неутрал и инверз, наслеђени из ширег скупа, „преживљавају“ ту рестрикцију, или испадају ван тог суженог скупа. **Ваљало би се**

су $x, y, a, b \in \mathbb{Q}$, то јест да су разломци. Уколико би операција $*$ била затворена на скупу A , то би значило да резултат операције мора бити елемент скупа A . Срачунајмо, за почетак, тај резултат:

$$(x + y\sqrt{2}) * (a + b\sqrt{2}) = (x + y\sqrt{2}) \cdot (a + b\sqrt{2}) \\ = xa + xb\sqrt{2} + ya\sqrt{2} + 2yb.$$

Из ове форме није могуће закључити много, тј. нејасно је да ли горњи резултат операције „остаје“ у скупу A . Зато ћемо га записати погодније:

$$(xa + 2yb) + (xb + ya)\sqrt{2}.$$

Сада остаје само да констатујемо очигледно: горњи број јесте жељеног облика („*нешто плус нешто корена из два*“), а притом $xa + 2yb \in \mathbb{Q}$ и $xb + ya \in \mathbb{Q}$, јер су то зборови и производи разломака, па су и сами разломци.

Да сумирамо, узели смо два произвољна елемента скупа A , применили на њих операцију $*$, те смо закључили да резултат операције припада том скупу. Дакле, *операција $*$ јесте затворена на скупу A , тј. својство затворености важи.*

2. **Асоцијативност.** Формално, било би неопходно узети три произвољна елемента скупа A , рецимо $x + y\sqrt{2}$, $a + b\sqrt{2}$ и $\alpha + \beta\sqrt{2}$ (за $x, y, a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{Q}$) те применити операцију $*$ у два редоследа из дефиниције, те закључити да ли се резултати поклапају или не.

Ипак, овде можемо проћи „јефтиније“. Операција $*$ није баш било која апстрактна операција, већ добро познато множење реалних бројева, за које знамо да је асоцијативно. Дакле, ми за произвољна три **реална** броја u , v и w знамо да важи $(u \cdot v) \cdot w = u \cdot (v \cdot w)$. Елементи скупа A су реални бројеви; не сви реални бројеви, али свакако реални бројеви. Ако неко својство важи за *све* тројке реалних бројева, онда важи и за ове наше „посебне“.

Формалан одговор би био: пошто је множење реалних бројева асоцијативно, а елементи скупа A јесу реални бројеви, то својство се преноси и на скуп A . Дакле, *својство асоцијативности важи.*

5. **Комутативност.** Слично као и код испитивања претходног својства, својство комутативности се наслеђује из скупа реалних бројева, па оно *важи* и за овај скуп и операцију.
3. **Постојање неутрала.** Сходно томе да имамо операцију множења реалних бројева, за очекивати је

да би неутрал могао бити² број 1. За њега свакако важи дефиниционо својство неутрала, а то је да је $1 \cdot (x + y\sqrt{2}) = (x + y\sqrt{2}) \cdot 1 = x + y\sqrt{2}$, где је $x + y\sqrt{2}$ произвољан елемент A . Али, својство постојања неутрала захтева не само да такав („неутралан“) елемент постоји, већ да постоји у скупу A . Како је $1 = 1 + 0\sqrt{2}$ и $1 \in \mathbb{Q}$ и $0 \in \mathbb{Q}$, закључујемо и да $1 \in A$, па **неутрал постоји и једнак је броју 1**.

4. **Постојање инверза.** Да би ово својство постојања инверза било задовољено, произвољан (дакле сваки) елемент скупа A мора имати инверз. Нека је $x + y\sqrt{2}$ (опет) произвољан елемент скупа A . Како се ради о операцији множења реалних бројева, једини могући кандидат за инверз овог елемента јесте број

$$\frac{1}{x + y\sqrt{2}}.$$

Овде се намећу два питања. Прво, да ли је овакав број елемент скупа A , тј. да ли се његов запис може „препаковати“ у потребан облик? Друго, да ли ова реципрочна вредност увек постоји (увек = за сваки елемент A)? Да би својство важило, неопходан је потврђан одговор на оба питања. Ипак, одговор на друго питање је одричан. Наиме, знамо да $1/0$ није дефинисан израз, а нула јесте елемент скупа A , јер се да записати као $0 + 0\sqrt{2}$. Дакле, **постоји (барем) један елемент³ скупа A који нема инверз у односу на операцију $*$. Ово својство за ову алгебарску структуру не важи.**

Закључујемо: $(A, *)$ **није Абелова група**, јер није група. У питању је комутативан моноид.

2. Ако је $A_1 = \{x + y\sqrt{2} \mid x, y \in \mathbb{Q}, x^2 + y^2 \neq 0\}$ и $x * y = x \cdot y$, где је $\cdot$ множење реалних бројева, испитати да ли је $(A_1, *)$ Абелова група.

Скуп A_1 се од скупа A из претходног задатка разликује само у услову $x^2 + y^2 \neq 0$. Овај услов се чита као „међу бројевима x и y барем један није нула“, јер је једини начин да збир квадрата два реална броја буде нула, тај да оба буду нула. Дакле, скуп A_1 је мањи од скупа A за тачно један елемент: $0 + 0\sqrt{2}$, то јест, добијен је од скупа A избацивањем нуле.⁴ Сада на стандардан начин испитујемо својства која Абелова група треба да задовољи. Служићемо се решењем претходног задатка где год је то могуће.

сетити ове фусноте када научимо рачун са матрицама. Тамо ћемо имати чувене примере скупова матрица $S = \left\{ \begin{bmatrix} a & a \\ a & a \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$

и $G = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$, у односу на множење матрица, који најбоље илуструју ову аномалију на коју се односи фуснота.

³Да би својство 4. важило, сваки елемент мора имати инверз. Негација исказа „сваки елемент има инверз“ **није** „ниједан елемент нема инверз“, већ „немају сви елементи инверз“, што је еквивалентно исказу „постоји барем један елемент који нема инверз“. Зато је довољно бити наћи један елемент који га нема, како бисмо доказали да својство 4. није задовољено.

⁴Пажљив читалац би нам овде замерио на озбиљној математичкој непрецизности. И био би у праву. Наиме, из скупа A није избачена нула, већ број $0 + 0\sqrt{2}$. Шта ако се нула може записати другачије, као неки други $a + b\sqrt{2}$, где није $a = b = 0$? Ово није могуће, а доказ се оставља за самосталан рад онима који могу и желе више.

⁵Ако и само ако.

⁶Овде је погрешно употребљен инструментал друштва, уместо инструментала средства. То је типична злоупотреба граматике у математици, јер је неприродно рећи „помножимо $x + y\sqrt{2}$ “, мислећи да њега множимо, јер би испало да њега нечим множимо. Алтернатива би била рећи „помножимо изразом“, или нешто слично, али то би непотребно одужило реченицу и удаљило нас од поенте, па бирамо да истрпимо малу граматичку недоследност.

⁷Овде је инструментал правилно употребљен, али је очигледно да је на силу.

1. **Затвореност.** Нека су $x + y\sqrt{2}$ и $a + b\sqrt{2}$ произвољни елементи скупа A_1 . Дакле, између остало, ниједан од њих није нула. Како су они уједно и елементи скупа A њихов производ је сигурно у A јер је $*$ затворена на скупу A . Једино што може да направи проблем, јесте да је њихов производ једнак нули, па да „искочи“ из A_1 . Али, то није могуће, јер је производ два броја нула акко⁵ је један од њих нула. То код нас, по претпоставци, није случај. Дакле, **затвореност важи**.

2. **Асоцијативност.** **Важи** јер се преноси са ширег скупа A (на који се пренела са ширег скупа $\mathbb{R}$).

5. **Комутативност.** **Важи** јер се преноси са ширег скупа A (на који се пренела са ширег скупа $\mathbb{R}$).

3. **Постојање неутрала.** Број 1 је поново кандидат, јер је операција остала непромењена. И овде само треба проверити да број 1 којим случајем није „испао из скупа“ приликом рестрикције A на A_1 . Али, избачена је само нула, а један није нула, тако да $1 \in A_1$, па и овде **неутрал постоји и једнак је броју 1**.

4. **Постојање инверза.** Овде је запело у претходном задатку. Дакле, нека је $x + y\sqrt{2}$ произвољан елемент скупа A_1 . Како он сада више не може бити једнак нули и како се ради о операцији множења реалних бројева, добар кандидат за његов инверз јесте реалан број

$$\frac{1}{x + y\sqrt{2}},$$

који сада дефинитивно постоји. Он свакако даје јединицу кад се помножи са⁶ $x + y\sqrt{2}$, али треба испитати да ли припада скупу A_1 . Трансформисимо га у повољнији облик:

$$\begin{aligned} \frac{1}{x + y\sqrt{2}} &= \frac{1}{x + y\sqrt{2}} \cdot \frac{x - y\sqrt{2}}{x - y\sqrt{2}} = \frac{x - y\sqrt{2}}{x^2 - 2y^2} \\ &= \frac{x}{x^2 - 2y^2} + \frac{-y}{x^2 - 2y^2} \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Успешно смо записали потенцијални инверз у адекватном облику: „нешто плус нешто пута корен из два“. Али, имамо још пар ситница да санирамо. Знамо да, по дефиницији скупа A_1 , $x + y\sqrt{2}$ није једнак нули. Али, поред њега, појављује се и дељење бројевима⁷ $x - y\sqrt{2}$ и $x^2 - 2y^2$. Јасно је

да је $x - y\sqrt{2} \neq 0$ из практично истих разлога као и $x + y\sqrt{2}$, јер је $x^2 + (-y)^2 = x^2 + y^2$, а за њега знамо да није нула. Онда је и $x^2 - 2y^2 \neq 0$, јер је једнако производу два броја који нису једнаки нули. Затим,

$$\frac{x}{x^2 - 2y^2} \in \mathbb{Q} \quad \text{и} \quad \frac{-y}{x^2 - 2y^2} \in \mathbb{Q},$$

јер представљају збирове, производе и количнике разломка. Даље

$$\left(\frac{x}{x^2 - 2y^2}\right)^2 + \left(\frac{-y}{x^2 - 2y^2}\right)^2 = \frac{x^2 + y^2}{(x^2 - 2y^2)^2},$$

што није једнако нули јер је, по дефиницији скупа A_1 , $x^2 + y^2 \neq 0$. Дакле,

$$\frac{1}{x + y\sqrt{2}} \in A_1.$$

У овом задатку су сви неопходни услови задовољени. Дакле, $(A_1, *)$ **јесте Абелова група**.

3. Ако је $M = \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$ и $a * b = a + b + ab$, испитати да ли је $(M, *)$ Абелова група.

Задатак решавамо испитивањем потребних својстава, као и претходни и сваки следећи. Овај задатак је за нијансу тежи од претходног, јер задата операција није ниједна од познатих, па ћемо сва својства морати да испитујемо „пешке”, скоро па без позивања на својства од раније познатих операција.

1. **Затвореност**. Нека су a и b произвољни елементи скупа M . То значи да су они рационални бројеви и да ниједан од њих није једнак -1 . Свакако је $a * b = a + b + ab$ рационалан број, као збир и производ таквих. Затвореност „пуца” уколико оно може бити једнако -1 за неке a и b из M . Претпоставимо да се то може десити. То би значило да је $a + b + ab = -1$, а малим сређивањем овај израз постаје

$$(a + 1)(b + 1) = 0.$$

Значи, ако претпоставимо да операција није затворена на скупу, добијамо да је горњи производ једнак нули за неке $a, b \in M$, што је еквивалентно томе да је $a = -1$ или $b = -1$, што није могуће јер су они узети из M , а -1 тамо не припада. Извели смо контрадикцију,⁸ па закључујемо да се не може десити да је $a * b = -1$ ни за које $a, b \in M$, па је **операција $*$ затворена на скупу M** .

2. **Асоцијативност**. Ово својство проверавамо по дефиницији, не позивајући се ни на какве олакшице. Нека су a, b и c три произвољна елемента

⁸Управо смо се сусрели са методом доказивања тврђења која је позната као *Свођење на ајсурп* (лат. *Reductio ad absurdum*). Суштина ове методе јесте да, ако желимо да докажемо неко тврђење, ми претпоставимо да важи његова негација. Затим исправно изводимо низ закључака, а на крају тог низа изводимо закључак за који знамо да није тачан (нешто попут $0 = 1$, или, у овом задатку, да је $a = -1$ или $b = -1$, што од раније знамо да није могуће). Ако нас је наша (супротна) претпоставка довела до закључка који је погрешан, и то ваљаним поступком закључивања, онда мора бити да наша претпоставка није добра, па одмах знамо да мора важити њена негација, односно почетно тврђење које смо и желели да докажемо.

⁹Овде, а и иначе у задацима, годно је проверити комутативност на самом почетку, а не на крају. Ако задатак тражи да се испита да ли је структура Абелова група, а комутативност не важи, скратили смо себи посао јер одмах закључујемо да није. Ако, пак, комутативност важи, онда при провери постојања неутрала и инверза не морамо да проверавамо да ли они задовољавају обе дефиниционе једнакости, већ само једну, јер друга следи из комутативности. Тиме себи при провери тих ставки штедимо око 50% времена.

скупа M . Имамо да је, користећи комутативност сабирања и множења реалних бројева и дистрибутивност множења према сабирању,

$$\begin{aligned}(a * b) * c &= (a + b + ab) * c \\ &= (a + b + ab) + c + (a + b + ab)c \\ &= a + b + c + ab + ac + bc + abc\end{aligned}\quad (1)$$

и

$$\begin{aligned}a * (b * c) &= a * (b + c + bc) \\ &= a + (b + c + bc) + a(b + c + bc) \\ &= a + b + c + ab + ac + bc + abc.\end{aligned}\quad (2)$$

Једнакости (1) и (2) дају нам да је $(a * b) * c = a * (b * c)$, па **својство асоцијативности важи**.

5. **Комутативност**. За произвољне $a, b \in M$ имамо да је

$$a * b = a + b + ab \quad \text{и} \quad b * a = b + a + ba,$$

што су једнаки изрази, јер је сабирање и множење рационалних (и реалних) бројева комутативно. Дакле, важи комутативност.⁹

3. **Постојање неутрала**. Задатак нам тражи да испитамо да ли је $(M, *)$ Абелова група, тако да нисмо сигурни да ли да тражимо неутрал, или да доказујемо да не постоји. Било како било, ми ћемо се упустити у процедуру његовог налажења, а ако он и не постоји, то ће нам се само рећи негде успут.

Тражимо, дакле, елемент $e \in M$, за који важи да је $e * a = a * e = a$ за све $a \in M$. Пошто смо показали да важи комутативност, довољно је да нађемо елемент $e \in M$ такав да важи $a * e = a$ за све $a \in M$. Тада би морало важити $a + e + ae = a$, односно $e(a + 1) = 0$. Пошто је $a \in M$, оно није једнако -1 , па $a + 1$ није једнако нули. Одатле закључујемо да, ако неутрал постоји, он мора бити $e = 0$. Како је $0 \in \mathbb{Q}$ и $0 \neq -1$, оно заиста јесте неутрал. Закључујемо да **неутрал постоји и једнак је 0**.

4. **Постојање инверза**. Ово својство ће бити задовољено уколико за произвољан елемент $a \in M$ постоји елемент $a' \in M$ такав да је $a * a' = 0$ ($a' * a = 0$ онда следи из комутативности). Нека је, зато, $a \in M$ произвољан елемент. Тражимо његов инверз a' који задовољава $a * a' = 0$, односно

$$a + a' + aa' = 0,$$

односно $a'(1 + a) = -a$. Пошто је $a \in M$, онда може да се дели бројем $1 + a$, па добијамо да је

$$a' = \frac{-a}{a + 1}.$$

Овако дефинисано a' задовољава дефиниционо својство инверзног елемента; остаје само да проверимо да ли припада скупу M . Јасно је да је рационалан број, а кад би било једнако -1 онда бисмо имали да је $-a/(a+1) = -1$, односно, $a = a+1$, тј. $0 = 1$. Ово је, наравно, контрадикција, па закључујемо да a' заиста припада скупу M , чиме смо утврдили да **сваки елемент скупа M има инверзни елемент у скупу M .**

На крају закључујемо да, пошто су сви неопходни услови задовољени, $(M, *)$ **јесте Абелова група**.

4. Ако је $S = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Q}, a \neq 0\}$ и $(a, b) * (c, d) = (ac, bc + c + d)$, испитати да ли је $(S, *)$ група. Ако јесте, испитати да ли је Абелова.

1. **Затвореност**. За произвољне $(a, b), (c, d) \in S$ је, по дефиницији:

$$(a, b) * (c, d) = (ac, bc + c + d).$$

Имамо да је $ac \neq 0$, јер је $a \neq 0$ и $c \neq 0$, пошто су парови (a, b) и (c, d) узети из S , а тамо живе само они код којих прва компонента није једнака нули. Наравно, $ac \in \mathbb{Q}$ и $bc + c + d \in \mathbb{Q}$, јер су $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ из истог разлога. Дакле, **операција $*$ јесте затворена на скупу S .**

2. **Асоцијативност**. Нека су $(a, b), (c, d), (f, g) \in S$ произвољни елементи. Имамо да је

$$\begin{aligned} ((a, b) * (c, d)) * (f, g) &= (ac, bc + c + d) * (f, g) \\ &= (acf, (bc + c + d)f + f + g) \\ &= (acf, bcf + cf + df + f + g), \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} (a, b) * ((c, d) * (f, g)) &= (a, b) * (cf, df + f + g) \\ &= (acf, bcf + cf + df + f + g). \end{aligned}$$

Видимо¹⁰ да су горња два израза једнака, па закључујемо да **асоцијативност важи**.

5. **Комутативност**. Дефиниција операције $*$ нам каже да је

$$\begin{aligned} (a, b) * (c, d) &= (ac, bc + c + d) \\ (c, d) * (a, b) &= (ca, da + a + b). \end{aligned}$$

Да би комутативност важила, горња два уређена пара морају бити једнака. Њима су једнаке прве компоненте, јер је $ac = ca$; ипак, за друге се да осетити да нису. Наћи ћемо контрапример:

$$\begin{aligned} (1, 2) * (3, 4) &= (1 \cdot 3, 2 \cdot 3 + 3 + 4) = (3, 13) \\ (3, 4) * (1, 2) &= (3 \cdot 1, 4 \cdot 1 + 1 + 2) = (3, 7). \end{aligned}$$

Како је $(3, 13) \neq (3, 7)$, а оба пара очигледно припадају скупу S закључујемо да за операцију $*$ на скупу S **комутативност не важи**. $(S, *)$ није Абелова група, али и даље може бити група, па настављамо са провером.

3. **Постојање неутрала**. Уређени пар $(e_1, e_2) \in S$ биће неутрал у нашој структури, уколико за сваки елемент $(a, b) \in S$ важи да је

$$(e_1, e_2) * (a, b) = (a, b) * (e_1, e_2) = (a, b).$$

Ми ћемо потражити $(e_1, e_2) \in S$ који задовољава $(a, b) * (e_1, e_2) = (a, b)$, па ако га пронађемо, проверићемо да ли прва једнакост важи за њега. Дакле, морало би бити

$$(a, b) * (e_1, e_2) = (ae_1, be_1 + e_1 + e_2) = (a, b),$$

односно $ae_1 = a$, $be_1 + e_1 + e_2 = b$. Из овог система налазимо да је $e_1 = 1$ и $b \cdot 1 + 1 + e_2 = b$, односно $e_2 = -1$. Неутрал би могао бити $(e_1, e_2) = (1, -1)$, који притом и припада скупу S . Проверимо и с друге стране:

$$(e_1, e_2) * (a, b) = (1, -1) * (a, b) = (a, -a + a + b) = (a, b).$$

Дакле, $(1, -1) \in S$, па **неутрал постоји и једнак је уређеном пару $(1, -1)$.**

4. **Постојање инверза**. Нека је $(a, b) \in S$ произвољан елемент. Тражимо његов инверзни елемент $(a', b') \in S$ који задовољава

$$(a', b') * (a, b) = (a, b) * (a', b') = (1, -1).$$

Слично као и код инверза, потражићемо $(a', b') \in S$ тако да задовољава $(a, b) * (a', b') = (1, -1)$, па ако га пронађемо, другу једнакост ћемо проверити за тај елемент. Требало би да буде

$$(a, b) * (a', b') = (aa', ba' + a' + b') = (1, -1),$$

односно $aa' = 1$ и $ba' + a' + b' = -1$. Како $a \neq 0$ јер $(a, b) \in S$, одмах рачунамо да је $a' = 1/a$. Уврштавањем у другу једначину, изводимо:

$$\begin{aligned} \frac{b}{a} + \frac{1}{a} + b' &= -1 \\ b' &= \frac{-1 - a - b}{a}, \end{aligned}$$

што свакако јесте рационалан број. Дакле, уређен пар

$$(a', b') = \left(\frac{1}{a}, \frac{-1 - a - b}{a} \right) \in S$$

је добар кандидат за инверз елемента (a, b) . Проверавамо још и у другом редоследу:

$$\begin{aligned} (a', b') * (a, b) &= \left(\frac{1}{a}, \frac{-1 - a - b}{a} \right) * (a, b) \\ &= \left(\frac{1}{a} \cdot a, \frac{-1 - a - b}{a} \cdot a + a + b \right) \\ &= (1, -1 - a - b + a + b) \\ &= (1, -1). \end{aligned}$$

Дакле, произвољан елемент $(a, b) \in S$ има инверзан елемент у S .

Сви неопходни критеријуми, осим комутативности, су задовољени, па закључујемо да $(S, *)$ **јесте група, али није Абелова група**.

¹⁰Прећутно користећи комутативност сабирања и множења реалних бројева и дистрибутивност множења према сабирању.

5. Ако је $K = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ и $(a, b) * (c, d) = (a + 2^b c, b + d)$, испитати да ли је $(K, *)$ Абелова група.

1. *Затвореност*. Узмимо $(0, -1), (1, 1) \in K$. Имамо да је

$$(0, -1) * (1, 1) = (0 + 2^{-1} \cdot 1, -1 + 1) = \left(\frac{1}{2}, 0\right),$$

што не припада скупу K , јер $1/2 \notin \mathbb{Z}$. Дакле, операција $*$ није чак ни затворена на скупу K , па $(K, *)$ **није Абелова група**.

Додатни решени задаци

6. Нека је $G = \mathbb{Q} \setminus \{-\frac{1}{2024}\}$ и нека је на G задата операција

$$x * y = x + y + 2024xy, \quad x, y \in G.$$

Испитати да ли је $(G, *)$ група. Да ли је $(G, *)$ Абелова група?

1. *Затвореност*. Претпоставимо да може бити $x * y = -1/2024$ за неке $x, y \in G$. Тада би било

$$x + y + 2024xy = -\frac{1}{2024}.$$

Еквивалентно:

$$\begin{aligned} 2024x + 2024y + 2024^2 xy &= 1 \\ 1 + 2024x + 2024y(1 + 2024x) &= 0 \\ (1 + 2024x)(1 + 2024y) &= 0. \end{aligned}$$

Одавде би следило да је $1 + 2024x = 0$, или $1 + 2024y = 0$, односно $x = -1/2024$ или $y = -1/2024$. Ово је контрадикција са тиме да $x, y \in G$. Дакле, **операција $*$ је затворена на скупу G** .

2. *Асоцијативност*. Нека су $x, y, z \in G$ произвољни елементи. Узимајући у обзир комутативност и асоцијативност множења и сабирања реалних бројева, као и дистрибутивност множења у односу на сабирање, имамо да је

$$\begin{aligned} (x * y) * z &= (x + y + 2024xy) * z \\ &= (x + y + 2024xy) + z + 2024(x + y + 2024xy)z \\ &= x + y + z + 2024xy + 2024xz + 2024yz + 2024^2xyz \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} x * (y * z) &= x * (y + z + 2024yz) \\ &= x + (y + z + 2024yz) + 2024x(y + z + 2024yz) \\ &= x + y + z + 2024xy + 2024xz + 2024yz + 2024^2xyz. \end{aligned}$$

Горња два израза су једнака, па **важи асоцијативност**.

5. *Комутативност*. За $x, y \in G$ је

$$\begin{aligned} x * y &= x + y + 2024xy \\ y * x &= y + x + 2024yx, \end{aligned}$$

што је једнако на основу својстава реалних бројева. Дакле, **комутативност важи**.

3. *Постојање нултра*. Тражимо $e \in G$ такво да је¹¹ за свако $x \in G$ испуњено $x * e = x$, односно

$$x + e + 2024xe = x,$$

што се своди на $e(1 + 2024x) = 0$. Пошто је $1 + 2024x \neq 0$ (јер $x \in G$), мора бити $e = 0$. Како је $0 \in \mathbb{Q}$ и $0 \neq -1/2024$, закључујемо да $0 \in G$, па **нултра постоји и једнак је 0**.

4. *Постојање инверза*. Нека је $x \in G$ произвољан елемент. Тражимо елемент $x' \in G$ такав да је¹² $x * x' = 0$, односно

$$x + x' + 2024xx' = 0,$$

што се своди на $x'(1 + 2024x) = -x$, односно

$$x' = \frac{-x}{1 + 2024x}.$$

Дељење је оправдано јер је $1 + 2024x \neq 0$ јер $x \in G$. Овакав x' је очигледно рационалан, а кад би било $x' = -1/2024$, било би

$$\begin{aligned} \frac{-x}{1 + 2024x} = -\frac{1}{2024} &\iff 2024x = 1 + 2024x \\ &\iff 0 = 1, \end{aligned}$$

што је, наравно, контрадикција. Дакле, x' задовољава својство које треба, и притом $x' \in G$. Следи да **сваки елемент из G има инверз у G у односу на операцију $*$** .

Закључујемо да $(G, *)$ **јесте једна Абелова група**, јер испуњава све неопходне критеријуме.

7. Нека је $G = (-1, 1)$ и нека је операција $*$ дефинисана као:

$$a * b = \frac{a + b}{1 + ab}, \quad a, b \in G.$$

Испитати да ли је $(G, *)$ група. Да ли је $(G, *)$ Абелова група?

1. *Затвореност*. Нека су $a, b \in G$ произвољни елементи. Пошто су они бројеви који су строго између -1 и 1 , такав је и ab , па је $1 + ab$ строго позитиван број. То ће нам бити важно јер ћемо њиме моћи *безбрижно, лако и нежно*¹³ да množимо и делимо неједнакости.

Претпоставимо да је $a * b \geq 1$, односно

$$\frac{a + b}{1 + ab} \geq 1.$$

¹¹Важи $x * e = e * x$ због комутативности, па је довољно проверити само једну страну.

¹²В. претходну фусноту.

¹³Препознајемо ли референцу?

Еквивалентно:

$$\begin{aligned}a + b &\geq 1 + ab \\a - 1 + b - ab &\geq 0 \\(a - 1) - b(a - 1) &\geq 0 \\(a - 1)(1 - b) &\geq 0 \\(a - 1)(b - 1) &\leq 0.\end{aligned}$$

Међутим, пошто су $a, b \in G = (-1, 1)$, онда су $a - 1, b - 1 \in (-2, 0)$, па су оба строго негативни бројеви; тада је њихов производ строго позитиван број, па упадамо у контрадикцију. Дакле, не може бити $a * b \geq 1$ за $a, b \in G$.

Претпоставимо сада да је $a * b \leq -1$ за $a, b \in G$. Еквивалентно:

$$\begin{aligned}\frac{a+b}{1+ab} &\leq -1 \\a+b &\leq -1-ab \\1+a+b+ab &\leq 0 \\(a+1)(b+1) &\leq 0.\end{aligned}$$

Слично, пошто су $a, b \in G = (-1, 1)$, онда су $a + 1, b + 1 \in (0, 2)$, односно они су строго позитивни бројеви, па је њихов производ строго позитиван. Опет контрадикција. Дакле, за $a, b \in G$, мора бити да је $a * b \in (-1, 1) = G$, што значи да **затвореност важи**.

2. *Асоцијативност*. Нека су $a, b, c \in G$ произвољни. Рачунамо да је

$$\begin{aligned}(a * b) * c &= \left(\frac{a+b}{1+ab} \right) * c = \frac{\frac{a+b}{1+ab} + c}{1 + \frac{a+b}{1+ab} \cdot c} \\&= \frac{\frac{a+b+c(1+ab)}{1+ab}}{\frac{1+ab+(a+b)c}{1+ab}} = \frac{a+b+c+abc}{1+ab+ac+bc}\end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned}a * (b * c) &= a * \left(\frac{b+c}{1+bc} \right) = \frac{a + \frac{b+c}{1+bc}}{1 + a \cdot \frac{b+c}{1+bc}} \\&= \frac{\frac{a(1+bc)+b+c}{1+bc}}{\frac{1+bc+a(b+c)}{1+bc}} = \frac{a+abc+b+c}{1+bc+ab+ac}.\end{aligned}$$

Горња два коначна израза су једнака, захваљујући својствима реалних бројева. Дакле, у овој структури **важи асоцијативност**.

5. *Комутативност*. Јасно је да су за $a, b \in G$ изрази

$$a * b = \frac{a+b}{1+ab} \quad \text{и} \quad b * a = \frac{b+a}{1+ba}$$

једнаки, јер су сабирање и множење реалних бројева комутативне операције. Дакле, **важи комутативност**.

3. *Постојање неутрала*. Због комутативности, довољно је наћи $e \in G$ такво да је за све $a \in G$ испуњено $a * e = a$, односно

$$\frac{a+e}{1+ae} = a,$$

што се брзим рачуном своди на $a + e = a + a^2e$, односно $e(1 - a^2) = 0$. Еквивалентно,

$$e(1-a)(1+a) = 0.$$

Како је $a \in G = (-1, 1)$, то је $a \neq -1$ и $a \neq 1$, па је $(1-a)(1+a) \neq 0$. Следи да мора бити $e = 0$, што свакако припада G . Дакле, **неутрал постоји и једнак је 0**.

4. *Постојање инверза*. За $x \in G$ је, због комутативности, довољно је потражити $x' \in G$ за које је $x * x' = 0$, односно

$$\frac{x+x'}{1+xx'} = 0.$$

Морало би бити $x + x' = 0$, односно $x' = -x$. Овакво x' заиста припада G , јер је G симетричан око нуле. Дакле, **сваки елемент из G има, у односу на операцију $*$, инверз у G** .

Сви су критеријуми задовољени, па $(G, *)$ **јесте једна Абелова група**.

Задачи за самосталан рад

8. На скупу $G = (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}$ дефинишемо бинарну операцију $*$ као

$$(a, b) * (x, y) = (ax, a^2y + b), \quad (a, b), (x, y) \in G.$$

Доказати да је $(G, *)$ група. Да ли је та група Абелова?

9. Нека је $G = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Q} \wedge a^2 + b^2 \neq 0\}$ и нека је операција $*$ дефинисана као:

$$(a, b) * (c, d) = (ad + bc, bd - 2019ac), \quad (a, b), (c, d) \in G.$$

Испитати да ли је $(G, *)$ група. Да ли је $(G, *)$ Абелова група?

10. Нека је $G = (-3, +\infty)$, и нека је операција $*$ дефинисана као:

$$x * y = xy + 3x + 3y + 6, \quad x, y \in G.$$

Испитати да ли је $(G, *)$ група. Да ли је $(G, *)$ Абелова група?